

ขั้นตอนการหาลิมิต

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad x \rightarrow a \text{ (ตัวเลข)}$$

Step 1. แทนค่า $x=a$ เข้าไป

Step 2. พิจารณาผลลัพธ์

ผลลัพธ์ $\rightarrow$ ตัวเลข เศษ ส่วน 0 $\left[\begin{matrix} 0^- \\ 0^+ \end{matrix} \right]$

* สังเกตเครื่องหมายว่าเป็น $+\infty, -\infty$

ผลลัพธ์ $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty$

* จัดรูปก่อนแล้วค่อยหาลิมิต

ขั้นตอนการหาลิมิต

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) \quad x \rightarrow +\infty, -\infty$$

Step 1. จัดให้อยู่ในรูป $\frac{1}{x^n}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{1}{x^n} = 0 \text{ โดย } n > 0$$

Step 2. แบบเต็ม เลือกลิมิตสูงสุดของส่วน แล้วนำมากหารทั้งเศษและส่วน

แบบย่อ เลือกลิมิตสูงสุดของเศษและส่วน ทำเหลือสักข้าง

Trick กรณีจัดรูป $\frac{1}{x^n}$ ที่ไม่ได้ * จัดรูปก่อน

เทคนิคการจัดรูป

1. แยกตัวประกอบ

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

เครื่องหมายตรงข้าม ทั้งเศษและส่วน

2. คูณด้วย conjugate (ในโจทย์ที่ติด $\sqrt{\quad}$)

$$\text{Ex. } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x-1} \cdot \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{2}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+1})^2 - (\sqrt{2})^2}{(x-1)(\sqrt{x+1} + \sqrt{2})}$$

กรณี หาลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

$$\text{ใช้ } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

คาบทบทวน CALCULUS I สัปดาห์ที่ 6

1. จงหา $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{2^2 - 4}{2 - 2} = \frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2)$$

$$= 4$$

2. จงหา $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x} \cdot \frac{5}{5}$$

$$= 5 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{5x}$$

ค่าที่ใส่ลงไป = $5(1) = 5$

3. จงหา $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x + 1}{5x^2 - x + 4}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{5x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{5} = \frac{3}{5}$$

4. จงหา $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin(3x)}{x - \sin(4x)}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin(3x)}{x - \sin(4x)} \cdot \frac{(\frac{1}{x})}{(\frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{\sin(3x)}{x}}{1 - \frac{\sin(4x)}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 3 \frac{\sin(3x)}{3x}}{1 - 4 \frac{\sin(4x)}{4x}} = \frac{1+3}{1-4} = \frac{4}{-3}$$

5. จงหา $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2x + 7}{3x^3 + x^2 - 4} = \frac{5}{3}$

6. จงหา $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \frac{0}{0}$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cancel{(x-2)} (x^2 + 2x + 4)}{\cancel{(x-2)}}$$

$$= 4 + 4 + 4$$

$$= 12$$

7. จงหา $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x^2-1} = \frac{0}{0}$

$$|x| \begin{cases} x; & x > 0 \\ -x; & x < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1|}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-1}{x+1} = \frac{-1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x-1|}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} = \frac{1}{2}$$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x^2-1}$ ไม่ได้

8. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $y = (3x - x^2)^4$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 4(3x - x^2)^3 \frac{d}{dx}(3x - x^2) \\ &= 4(3x - x^2)^3 (3 - 2x) \end{aligned}$$

9. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $y = \sin(2x^2)$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \cos(2x^2) \frac{d}{dx}(2x^2) \\ &= 4x \cos(2x^2) \end{aligned}$$

10. จงหาอนุพันธ์อันดับสองของ $y = x^4 - 5x^2 + 3$

$$y' = 4x^3 - 10x$$

$$y'' = 12x^2 - 10$$

11. จงหาอนุพันธ์อันดับสามของ $y = \sin(3x)$

$$y' = 3\cos(3x)$$

$$y'' = -9\sin(3x)$$

$$y''' = -27\cos(3x)$$

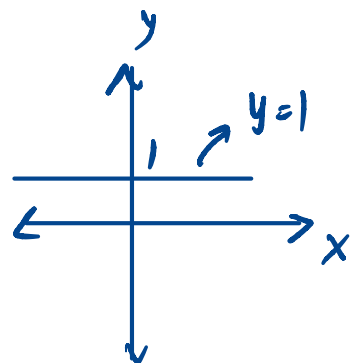
12. จงหาสมการเส้นสัมผัสของกราฟ $y = x^2 - 4x + 5$ ที่จุดที่มีพิกัด $(2, 1)$

สูตร $y - y_0 = m(x - x_0)$

ตามขั้น $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=2} = 2x - 4 \Big|_{x=2} = 2(2) - 4 = 0$

สมการ $y - 1 = 0(x - 2)$

$$y = 1$$



13. จงหา $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 - x + 1}{2x^2 + 3x - 5} = \frac{4}{2} = 2$

14. จงหา $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 - x + 1}{2x^3 - 5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x} = 0$

$2 \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$

$2(0) = 0$

15. จงหาค่าของ a ที่ทำให้ฟังก์ชัน

$$f(x) = \begin{cases} ax + 1 & x < 3 \\ x^2 - a & x \geq 3 \end{cases}$$

ต่อเนื่องที่จุด $x = 3$

ตามข้อนี้

1. $f(a)$ นาดำได้

2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ นาดำได้

3. $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

1. $f(3) = 3^2 - a = 9 - a$

2. $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} ax + 1 = 3a + 1$

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} x^2 - a = 9 - a$

$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$

$3a + 1 = 9 - a$

$3a + a = 9 - 1$

$4a = 8$

$a = 2$

$\therefore f(3) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) \text{ เมื่อ } a = 2$